Quadratische Funktionen

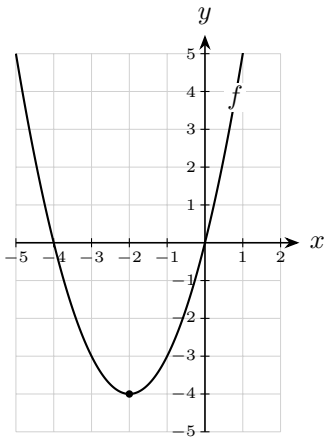
Punkte und Funktionswerte

A Punkte und Funktionswerte

nach P10 ’24 **1.** Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-5\,|\,20)$ auf der Parabel p liegt.

nach P10 ’20 **2.** Die Parabel zu f mit $y = (x+2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f. Kreuze ihn an:

- ☐ $A(-3\,|\,-3)$
- ☐ $B(0\,|\,0)$
- ☐ $C(-1\,|\,-3)$
- ☐ $D(-1{,}5\,|\,-2{,}5)$
- ☐ $E(-2\,|\,-4)$

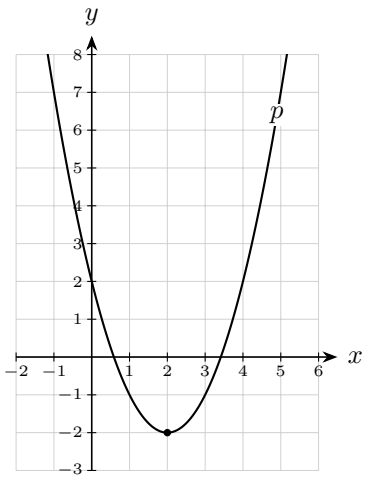


nach P10 ’20 **3.** Der Punkt $A(2\,|\,y)$ liegt auf dem Graphen von f mit $y = (x+2)^2 - 4$. Berechne y.

y = _____

1: nein | 2: $D(-1{,}5\,|\,-2{,}5)$ | 3: 12

nach P10 '18 **4.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:



(1) Der Punkt $(-1\,|\,7)$ liegt auf p. wahr ☐ falsch ☐

(2) p ist die Normalparabel, um 2 nach rechts und um 2 nach unten verschoben. wahr ☐ falsch ☐

(3) p schneidet die y-Achse im Punkt $(2\,|\,0)$ wahr ☐ falsch ☐

4: (1) wahr; (2) wahr; (3) falsch